C2_sep28

lunes, 28 de septiembre de 2026 9:16

3.3. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias, $\mu_1 - \mu_2$, varianzas desconocidas pero diferentes

Los supuestos que se deben tener en cuenta son: se extraen dos muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2, respectivamente, de dos poblaciones con medias μ_1 y μ_2 de distribuciones normales, y varianzas $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

$$\underbrace{\begin{matrix} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0 \end{matrix}}_{\text{Prueba a dos colas}} \qquad \underbrace{\begin{matrix} H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq \mu_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \mu_0 \end{matrix}}_{\text{Prueba a una cola a derecha}} \qquad \underbrace{\begin{matrix} H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq \mu_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \mu_0 \end{matrix}}_{\text{Prueba a una cola a izquierda.}}$$

2 α

3.

4. Regla de decisión (Tarea, completar).

5. conclusiones.

$X_1 :=$ Saldo de las cuentas de cheques de clientes de la sucursal Cherry Grove

$X_2 :=$ Saldo de las cuentas de cheques de clientes de la sucursal Beechmont.

	X_1	X_2
Promedio	$1025 = \bar{x}_1$	$910 = \bar{x}_2$
Desviación estándar	$150 = s_1$	$125 = s_2$
Tamaño de muestra	$28 = n_1$	$22 = n_2$

① $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \textcircled{0}$; $\mu_1 = \mu_2$

$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$; $\mu_1 \neq \mu_2$

② $\alpha = 0.01$

③
$$t_c = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{(1025 - 910) - 0}{\sqrt{\frac{(150)^2}{28} + \frac{(125)^2}{22}}}$$

$$= 2.956$$

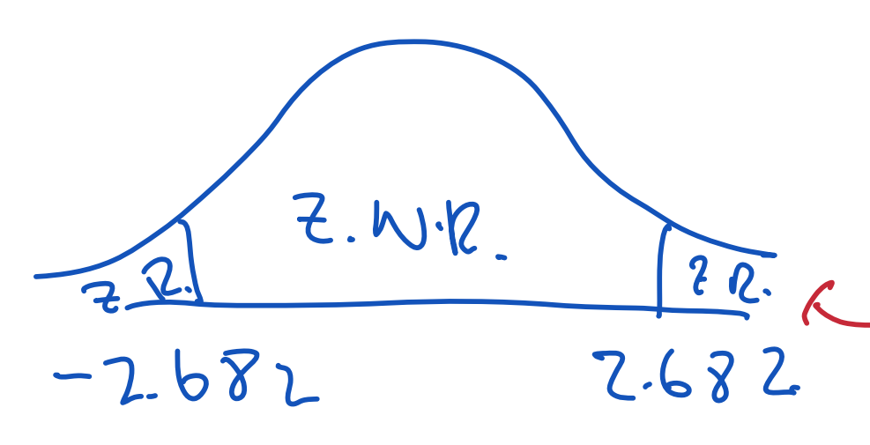
④
$$gl = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}} = \frac{\left(\frac{150^2}{28} + \frac{125^2}{22}\right)^2}{\frac{\left(\frac{150^2}{28}\right)^2}{27} + \frac{\left(\frac{125^2}{22}\right)^2}{21}}$$

$$= 47.8$$

$\alpha = 0.01$, $\alpha/2 = 0.005$,

Método del punto crítico.

$t = qt(0.01, 47.8) = -2.682$



$t_c = 2.956$

Como $t_c > t_{\alpha/2; gl}$, se rechaza H_0.

Método del P-valor:

P-valor = $P(|t| > |t_c|)$

$= P(t < -2.956) + P(t > 2.956)$

$=$ pt(-2.956, gl) + pt(2.956, gl, lower.tail = FALSE)

$= 0.0048$

Como P-valor $= 0.0048 < \alpha = 0.01$, se rechaza H_0.

5. Con un nivel de significancia de 0.01, se rechaza la hipótesis nula, por tanto, los datos dan evidencia de que hay diferencias en los saldos medios de las cuentas de cheque en las dos sucursales.

Prueba dos colas

Prueba a una cola a derecha

Prueba a una cola a izquierda

4. (Tarea)

5. Conclusiones.

diferencias | 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5

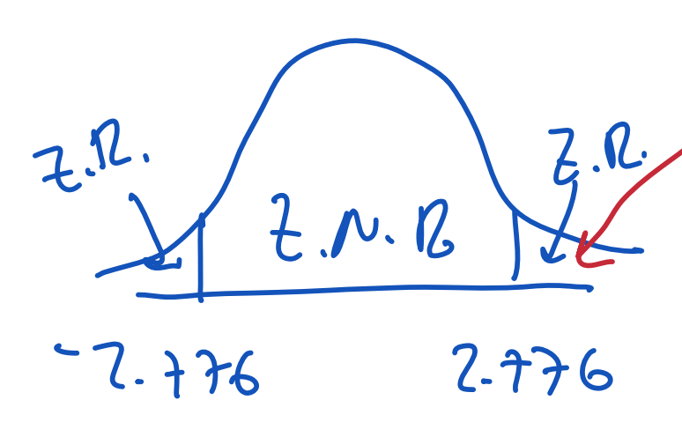
① $H_0: \mu_d = 0$
$H_1: \mu_d \neq 0$ } Prueba a dos colas.

② $\alpha = 0.05$.

③ $\bar{X}_d = 0.48 = \bar{d}$; $S_d = 0.084$, $n = 5$

$$t_c = \frac{0.48 - 0}{(0.084/\sqrt{5})} = \boxed{12.829}$$

④ Método del punto crítico



$\alpha = 0.05$, $\alpha/2 = 0.025$

$gl = n - 1 = 4$

$t_{0.025;4} =$ qt(0.025, 4)
$= -2.776$

Como $t_c > t_{\alpha/2; g}$, se rechaza H_0.

Método del P-valor

P-valor $= P(t < -12.829) + P(t > 12.829)$

≈ 0

Como el P-valor $\approx 0 < 0.05 = \alpha$, se rechaza H_0.

5.) Con un nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por tanto los datos dan evidencia de que existe una diferencia en los promedios de desgastes de los dos tipos de llantas.